

1.

**Formato en blanco para el estudiante**

Nombre del Estudiante

Diego Misael Huerta Cervantes

Fecha

10 Septiembre 2026

Código

222235346

**Instrucción central**

No describas únicamente qué es la proteína. Demuestra cómo su secuencia genera una estructura, cómo esa estructura produce una propiedad y cómo esa propiedad hace posible una función y una aplicación biomédica.

Nombre de la proteína

Elastina (precursor: Tropoelastina)

Tipo de proteína

Proteína de la matriz extracelular / Proteína estructural intrínsecamente desordenada (IDP)

Organismo de origen

*Homo sapiens*

Identificador UniProt / PDB / AlphaFold

UniProt: P15502 | PDB: 1Q8C / 2MVP | AlphaFold: AF-P15502-F1

**Estructura primaria****Número aproximado de aminoácidos:**

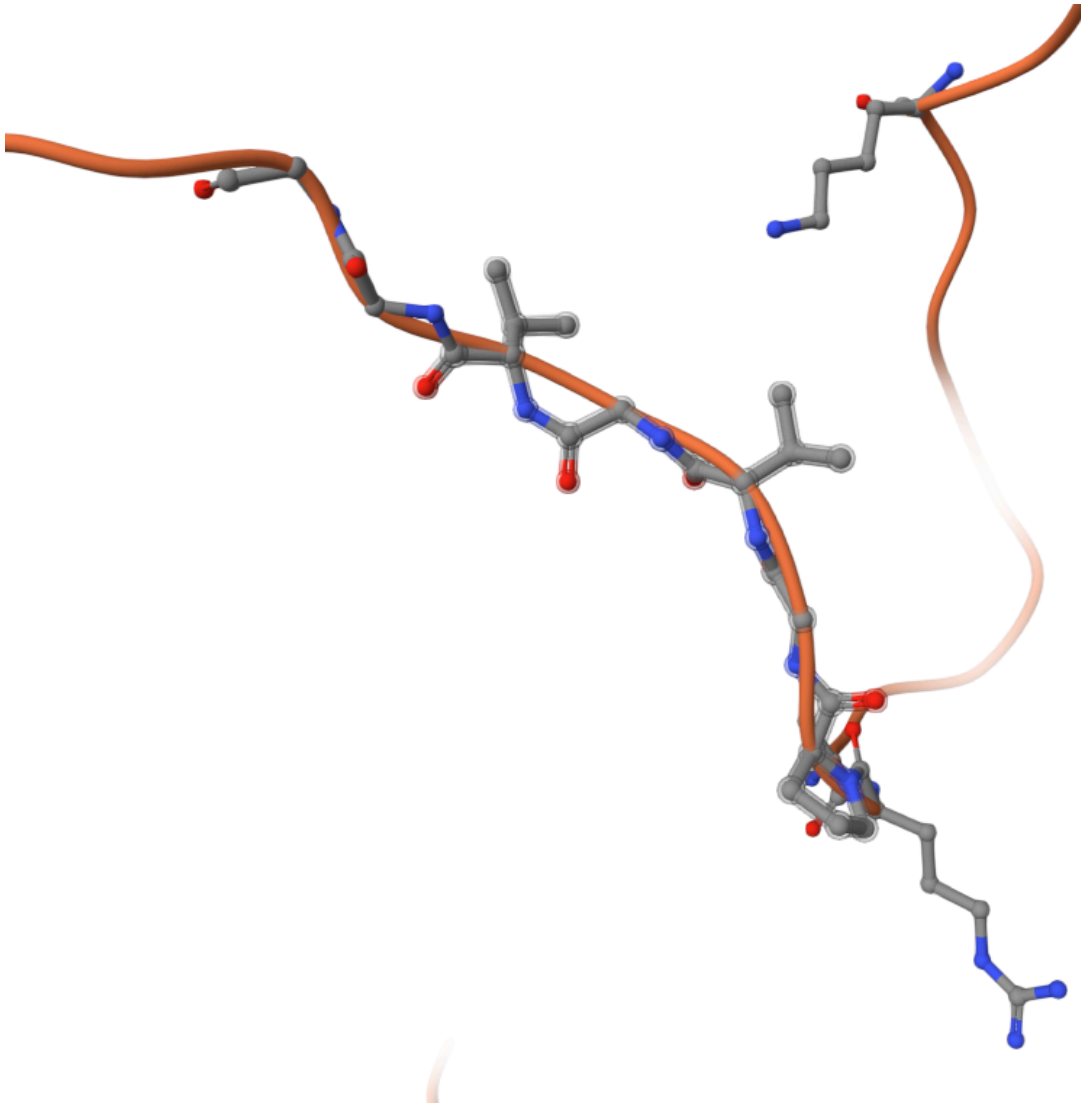
Aproximadamente 750 a 780 aminoácidos en la cadena del precursor (*tropoelastina*), dependiendo del *splicing* alternativo.

**Características relevantes de la secuencia (dominios, motivos, residuos funcionales, modificaciones postraduccionales):**

**Dominios hidrofóbicos alternados:** Ricos en aminoácidos no polares (glicina, valina, alanina, prolina) con motivos repetitivos como *VPGVG*.

**Dominios de entrecruzamiento:** Ricos en lisina y alanina.

**Residuos funcionales y modificación postraduccional:** Residuos de **lisina (Lys)** desaminados por la enzima lisil oxidasa para formar los aminoácidos de entrecruzamiento covalente **desmosina e isodesmosina**.



*Cadena de aminoácidos VPGVG*

## Estructura secundaria

**Hélices  $\alpha$ :** ¿dónde son relevantes y qué aportan?

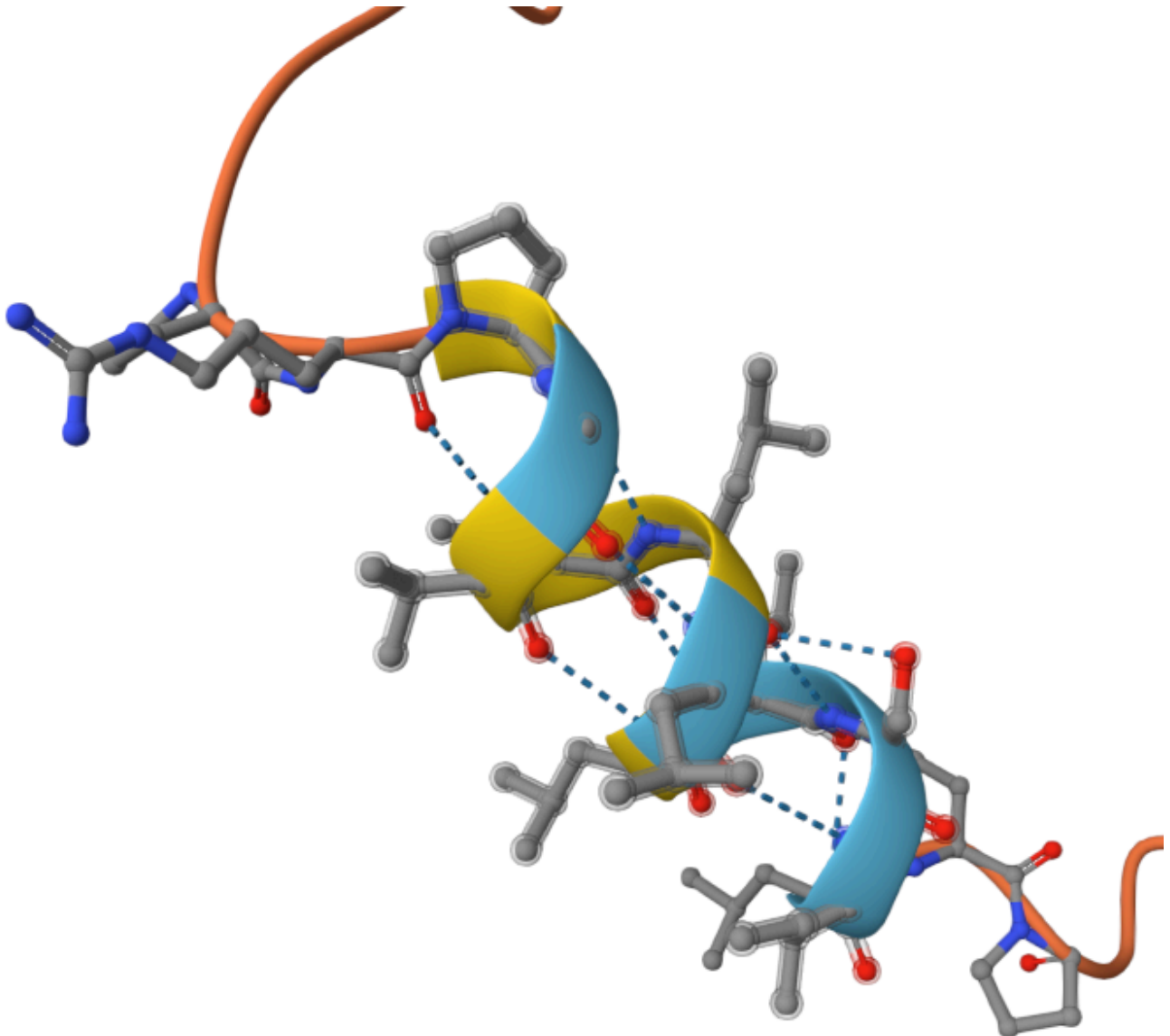
Se presentan en pequeñas secciones localizadas en los dominios de entrecruzamiento (ricos en lisina) para favorecer la alineación helicoidal previa a la formación de enlaces covalentes.

**Láminas  $\beta$ :** ¿dónde son relevantes y qué aportan?

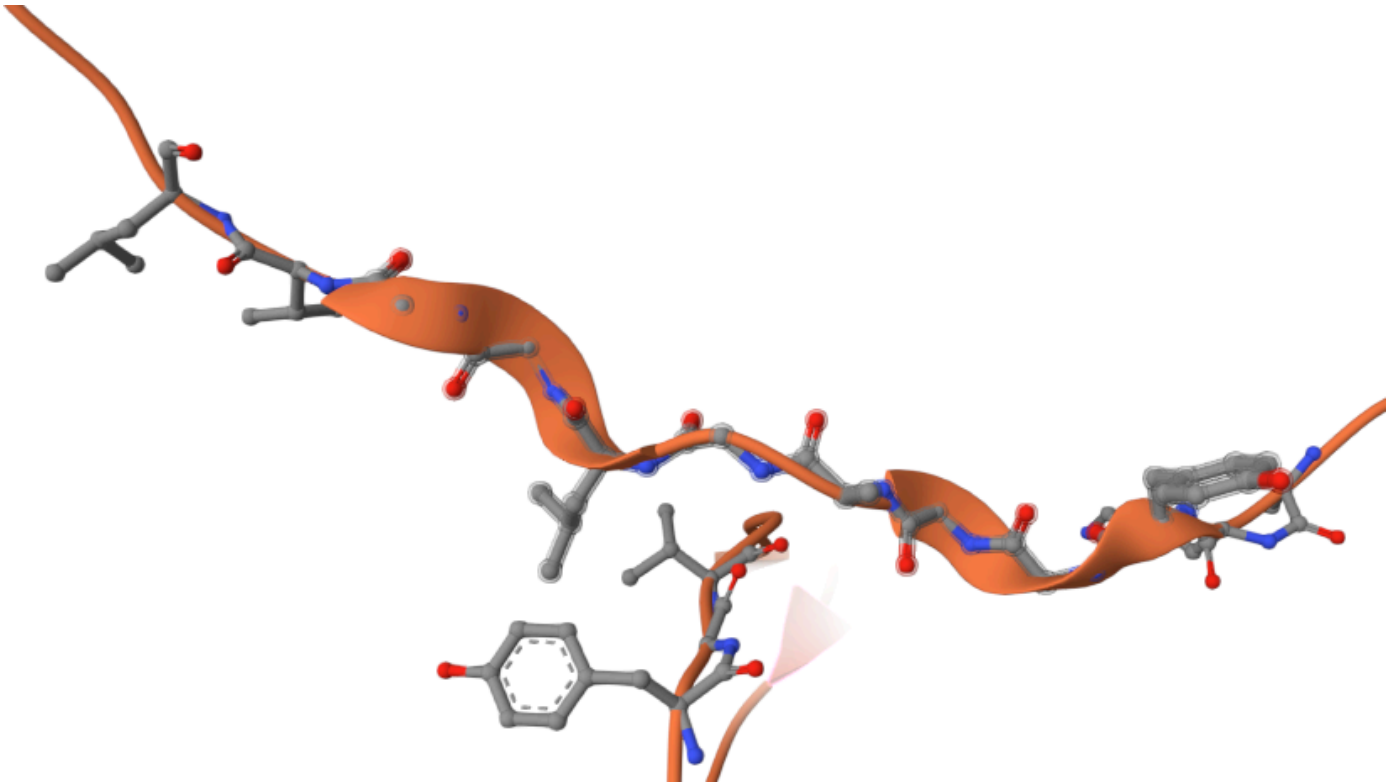
No forman láminas-beta extendidas rígidas; únicamente se observan configuraciones tipo giro-beta (*beta-turns*) locales en los motivos hidrofóbicos.

**Otros elementos estructurales: giros, asas, regiones desordenadas, etc.**

Predominan los **giros-beta (*beta-turns*)** dentro de amplias **regiones intrínsecamente desordenadas**. Esto le otorga una conformación sumamente flexible e inestable que cambia continuamente.



Helices alfa



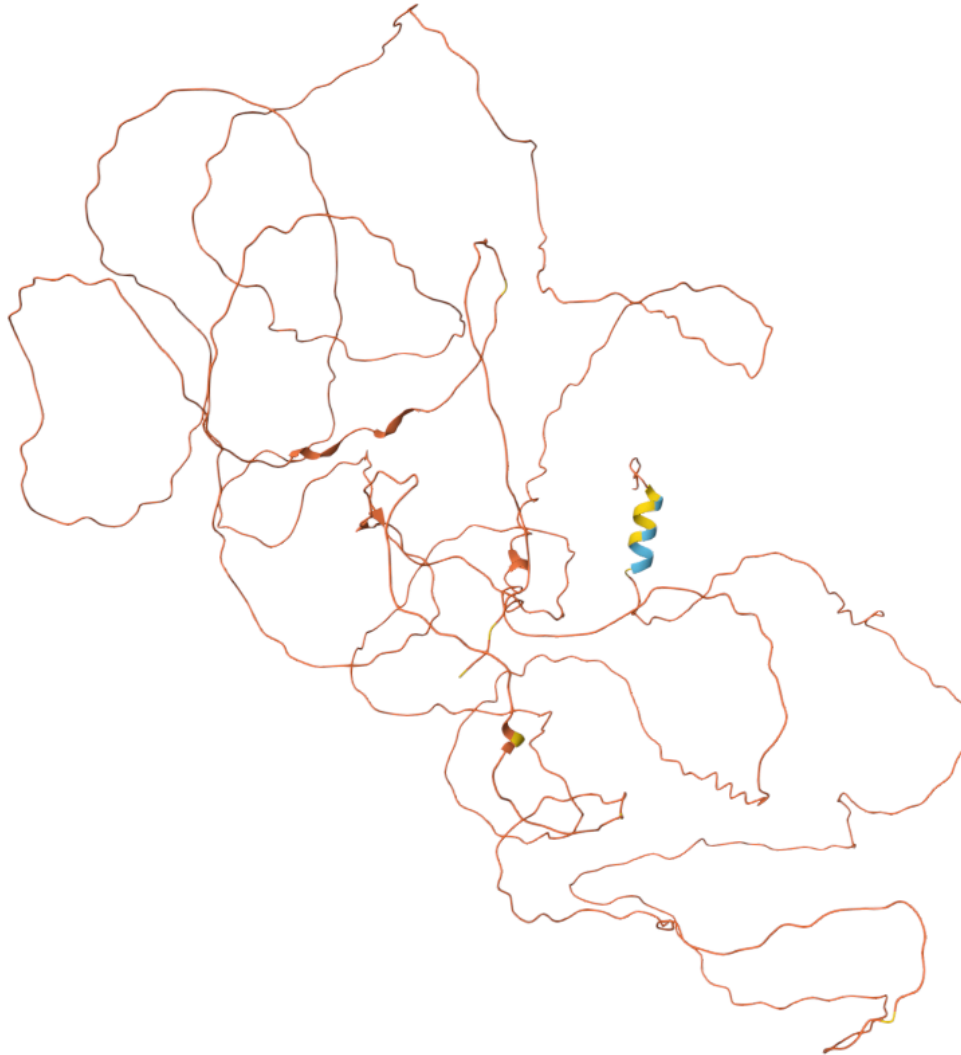
Helices beta

## Estructura terciaria

Describe la conformación tridimensional, dominios, sitio activo o de unión, cavidades y superficies funcionales:

Describe la conformación tridimensional, dominios, sitio activo o de unión, cavidades y superficies funcionales:

Carece de una estructura globular rígida o sitio activo tradicional. Se comporta como una **proteína intrínsecamente desordenada (IDP)** que adopta conformaciones de **ovillo aleatorio (*random coil*)**. Su superficie funcional expone/oculta dinámicamente parches hidrofóbicos al medio acuoso, lo que permite el estiramiento mecánico y el retroceso elástico impulsado por entropía.



Representación tridimensional del monómero de tropoelastina humana (AlphaFold: AF-P15502-F1).

## Estructura cuaternaria

### ¿Posee más de una subunidad?

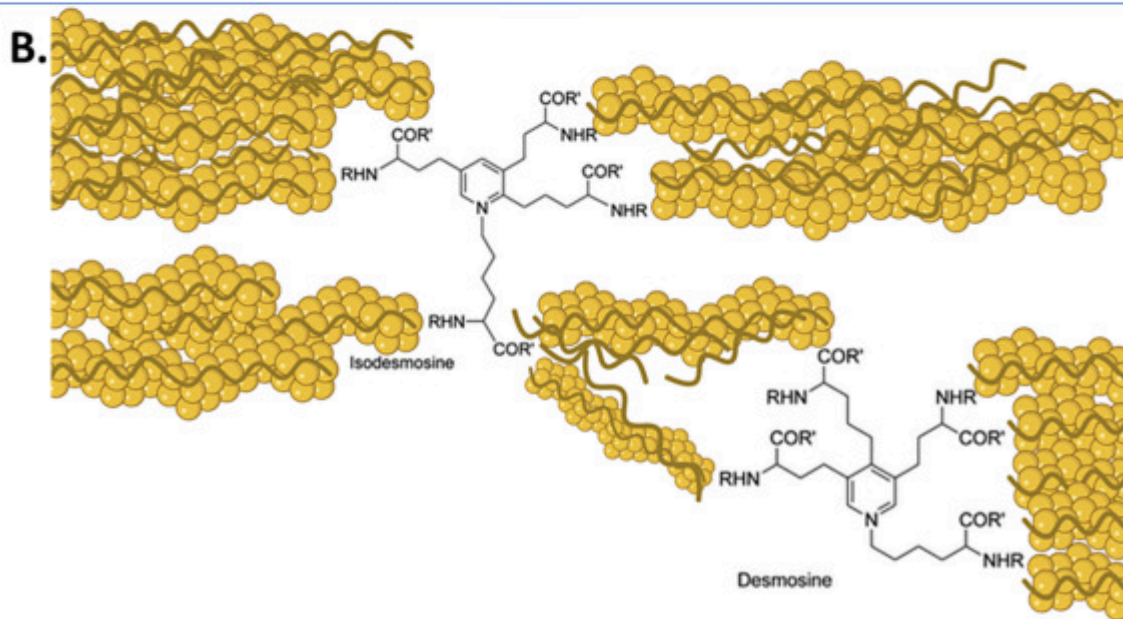
Sí, es un polímero gigante ensamblado a partir de monómeros.

### Número y tipo de subunidades:

Está integrada por un **número indeterminado y elevado de subunidades de tropoelastina**.

### ¿Forma dímeros, trímeros, tetrámeros u otros complejos?

Forma una **red o malla polimérica gigante e insoluble** mediante enlaces de entrecruzamiento covalente (desmosina e isodesmosina) en la matriz extracelular.



Representación de la estructura cuaternaria de la elastina madura. Se muestra el entrecruzamiento covalente entre múltiples subunidades de tropoelastina mediante enlaces de desmosina e isodesmosina.

### Función biológica

**Explica qué hace la proteína, qué molécula reconoce o transforma, con qué estructura interactúa y qué proceso celular o fisiológico regula.**

Proporciona **elasticidad y retroceso elástico pasivo** a los tejidos conectivos de la matriz extracelular. Interactúa con las microfibrillas de fibrilina durante la elastogénesis. Regula la biomecánica pasiva en órganos sometidos a tensión física continua (como aorta, arterias, pulmones, piel y ligamentos), permitiendo que se expandan y vuelvan a su forma original sin requerir gasto metabólico/energético.

### Aplicación biomédica

**¿Para qué se utiliza o podría utilizarse en medicina, diagnóstico, diseño de fármacos, biosensores, biomateriales, biotecnología, medicina de precisión o ingeniería de tejidos?**

Se utiliza en **ingeniería de tejidos y medicina regenerativa** para fabricar andamios vasculares elásticos y matrices para regeneración cutánea (quemaduras y heridas crónicas). Sus derivados, como los **péptidos tipo elastina (ELPs)**, se emplean para construir hidrogeles inteligentes, biomateriales biocompatibles y sistemas de liberación controlada de fármacos termorresponsivos.

### Relación estructura–función

|                      |                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SECUENCIA            | <p>¿Qué característica de la secuencia primaria es importante?</p> <p>La alternancia de dominios hidrofóbicos (motivos repetidos tipo <i>VPGVG</i>) con dominios de entrecruzamiento ricos en lisina.</p>                          |
| ESTRUCTURA           | <p>¿Qué estructura secundaria, terciaria o cuaternaria produce?</p> <p>Estructura en ovillo aleatorio (<i>random coil</i>) desordenado y una red cuaternaria reticulada por enlaces de desmosina.</p>                              |
| PROPIEDAD            | <p>¿Qué propiedad molecular emerge de esa estructura?</p> <p>Alta entropía conformacional, hidrofobicidad/entropía impulsada por el efecto hidrofóbico y resistencia a la tensión.</p>                                             |
| FUNCIÓN              | <p>¿Cómo esa propiedad permite realizar su función biológica?</p> <p>La entropía y el efecto hidrofóbico fuerzan a la red a recuperar espontáneamente su forma contraída tras ser estirada por fuerzas mecánicas.</p>              |
| APLICACIÓN BIOMÉDICA | <p>¿Cómo puede esa función aprovecharse en medicina o ingeniería?</p> <p>Mediante el diseño de biomateriales biomiméticos elásticos (ELPs) y andamios bioactivos que imitan la flexibilidad de los vasos sanguíneos y la piel.</p> |

## Desnaturalización

### ¿Qué nivel estructural se alteraría?

Se alteraría el estado de ovillo aleatorio, las interacciones hidrofóbicas intramolecular/intermolecular y/o la integridad de la red cuaternaria reticulada por elastasas o ruptura química.

### ¿Qué propiedad molecular perdería?

Perdería la **entropía conformacional** y la capacidad de **retroceso elástico pasivo**.

### ¿Cómo se afectaría su función?

Los tejidos perderían la capacidad de volver a su tamaño original tras la deformación, volviéndose rígidos, quebradizos o flácidos.

### ¿Qué consecuencia biológica o clínica podría producirse?

Desarrollo de patologías severas como **enfisema pulmonar** (destrucción alveolar), **aneurismas arteriales**, **rigidez vascular**, **hipertensión** y envejecimiento cutáneo prematuro (flacidez profunda y arrugas).

## Ingeniería Biomédica

### Pregunta de diseño

Si fueras un ingeniero biomédico: ¿qué característica de esta proteína intentarías mejorar para aumentar su utilidad clínica o tecnológica? Justifica tu respuesta.

### Característica que modificarías:

La **resistencia a la degradación por proteasas/elastasas** e inmunogenicidad de la tropoelastina recombinada.

### ¿Qué cambio estructural propondrías?

Remplazar regiones diana susceptibles a degradación proteolítica en los bloques hidrofóbicos e incorporar motivos peptídicos sintéticos para optimizar la reticulación covalente empleando tecnología de ELPs.

### ¿Qué propiedad esperas mejorar?

Aumentar la **estabilidad biomecánica a largo plazo** y la vida media del biomaterial en entornos inflamatorios o enzimáticos activos.

### ¿Qué beneficio biomédico produciría?

Permitiría crear **injertos vasculares y parches cardíacos acelulares de larga duración** que no se degraden prematuramente en pacientes con enfermedades inflamatorias o crónicas.

### Imagen estructural

Inserta una imagen de la estructura obtenida de Protein Data Bank (PDB) o AlphaFold. Identifica al menos un dominio funcional, sitio de unión, subunidad o residuo relevante.



**Identificador PDB / AlphaFold:** AlphaFold: AF-P15502-F1

**Pie de figura:** Estructura tridimensional predicha por AlphaFold de la tropoelastina humana (UniProt: P15502). Se observa una conformación intrínsecamente desordenada, extendida y flexible, compuesta predominantemente por giros y bucles inestables.

### Referencias

Mínimo dos referencias científicas en formato APA 7. Se recomienda complementar con UniProt, PDB o AlphaFold cuando corresponda.

Mithieux, S. M., & Weiss, A. S. (2005). Elastin. *Advances in Protein Chemistry*, 70, 437–461.

[https://doi.org/10.1016/S0065-3233\(05\)70013-9](https://doi.org/10.1016/S0065-3233(05)70013-9)

Muiznieks, L. D., & Keeley, F. W. (2013). Molecular assembly and mechanical properties of elastin. *Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease*, 1832(11), 2023–2030.

<https://doi.org/10.1016/j.bbadis.2013.04.022>

Robert, L., Jacob, M. P., & Frances, C. (2021). Elastin and elastic fibers in health and disease. *Journal of Wound Care*, 30(Sup9a), S4–S12. <https://doi.org/10.12968/jowc.2021.30.Sup9a.S4>

## Conclusión integradora

### Completa la frase

La proteína **elastina** puede realizar **el retroceso elástico pasivo en órganos sometidos a tensión mecánica** porque su secuencia genera **una estructura intrínsecamente desordenada reticulada covalentemente**, lo que le confiere la propiedad de **alta entropía conformacional y resistencia a la tracción**; esta característica permite su aplicación biomédica en **el desarrollo de andamios vasculares y biomateriales ELP para ingeniería de tejidos**.

### Criterio de calidad

Una ficha sobresaliente no es la que contiene más texto, sino la que demuestra con evidencia científica una cadena causal clara entre secuencia, estructura, propiedades, función y aplicación biomédica.